# DS BLANC — FRACTIONS ET PUISSANCES

Seconde — Durée : 55 minutes — Barème sur 20 points

**Nom, prénom** : ..... **Classe** : .....

Calculatrice **interdite**. Les calculs figurent sur la copie. Les fractions sont données sous forme simplifiée, sans signe moins au dénominateur. Les exercices sont indépendants.

## Exercice 1 — Développement décimal et PGCD *(4 points)*

1°) Donner le développement décimal de $\frac{8}{11}$. Dire s'il est limité ou illimité et donner sa période s'il y en a une. Conclure : nombre rationnel décimal ou nombre rationnel non décimal ?

2°) Donner la valeur approchée par défaut et la valeur approchée par excès de $\frac{8}{11}$ au millième, puis encadrer $\frac{8}{11}$.

3°) Décomposer 132 et 210 en produit de facteurs premiers.

4°) Calculer PGCD$(132\,;210)$, puis écrire $\frac{132}{210}$ sous forme irréductible.

## Exercice 2 — Calculer avec des fractions *(5 points)*

1°) Calculer :

$$A = \frac{-5}{6} - \frac{-3}{8} \qquad B = -3 - \frac{2}{7}$$

2°) Simplifier $C$ sans effectuer les produits, puis calculer $D$ et le donner sous forme irréductible :

$$C = \frac{18 \times (-25)}{(-15) \times 12} \qquad D = \frac{6}{7} \div \frac{-9}{14}$$

3°) Calculer et donner le résultat sous forme irréductible :

$$E = \frac{1}{6} + \frac{5}{6} \times \frac{9}{10} \qquad F = \frac{\frac{5}{6} - \frac{1}{3}}{\frac{3}{4}}$$

## Exercice 3 — Puissances *(5 points)*

1°) Calculer : $A = (4^2 - 3^3) \times (-1)^9$.

2°) Écrire sous forme de fraction simplifiée : $B = 2^{-3} + 10^{-1}$.

3°) Écrire $C$ sous la forme $5^n$, puis simplifier et calculer $D$ :

$$C = \frac{5^7 \times 5^{-2}}{5^3} \qquad D = \frac{2^5 \times 3^4}{(2 \times 3)^3}$$

4°) Donner la notation scientifique de chaque nombre :

$$E = 0{,}000\,052 \qquad F = \frac{12 \times 10^5 \times 5 \times 10^{-2}}{8 \times (10^2)^3}$$

## Exercice 4 — Équations *(3 points)*

1°) Résoudre par le produit en croix : $\frac{2x-1}{5} = \frac{x+1}{3}$.


© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

2°) Résoudre l'équation d'inconnue $t$ : $\dfrac{t}{2} - \dfrac{t-1}{5} = 2$.

## Exercice 5 — Le don de livres *(3 points)*

Une médiathèque reçoit un don de livres. Le tiers sont des romans, le quart des bandes dessinées, et les 60 autres livres sont des albums.

1°) Quelle fraction de l'ensemble des livres représentent les albums ?

2°) Combien de livres la médiathèque a-t-elle reçus ?

3°) Les trois quarts des romans sont des romans policiers. Quelle fraction de l'ensemble des livres représentent-ils ? Combien y en a-t-il ?